

# [별표 9-5] 곤충 이용 연구시설의 설치·운영기준(제9-2조제2항 제5호관련)

## 1. 설치기준

|                   | 준수사항                                                                                                                     | 안전관리등급 |    |    |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|
|                   |                                                                                                                          | 1      | 2  | 3  | 4  |
| 실험실<br>위치<br>및 접근 | 실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)                                                                                                  | 권장     | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                                                                                      | 권장     | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                                                                             | 권장     | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                                                                               | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                                                                             | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                                                                             | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                                                                              | -      | -  | 권장 | 필수 |
|                   | 공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                                                                                     | -      | -  | 권장 | 필수 |
|                   | 밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 연구 시설은 내진설계 반영)                                                                        | -      | -  | 권장 | 필수 |
|                   | 연구시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                                                                     | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 곤충사육구역: 일반실험구역과 구분(분리)                                                                                                   | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                   | 입궤의실 근처에 샤워 설비를 마련                                                                                                       | 권장     | 권장 | 권장 | 권장 |
|                   | 생물학적 제제 마련 등 일반 BL3 실험구역 마련                                                                                              | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련                                                                                                    | -      | 필수 | 필수 | 필수 |
|                   | 곤충 반입을 위한 별도의 공간 마련                                                                                                      | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
| 실험<br>구역          | 케이지와 곤충 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치                                                                                    | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거, 역류방지 장치 및 곤충탈출 방지 설치(곤충탈출방지는 2등급 이상 필수)                                                           | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                                                                                         | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                                                                                        | -      | -  | 권장 | 필수 |
|                   | 밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                                                                                   | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 해파 필터 장착                                                                                           | -      | -  | 필수 | 필수 |
| 공기<br>조절          | 내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤트림이나 손상이 없도록 설치                                                                              | -      | -  | -  | 필수 |
|                   | 방충망 또는 끈끈이 등 탈출방지 설비 설치, 단, 모기 등 날 수 있는 곤충을 취급할 경우 밀폐 구역(주출입구 및 사육구역 전실) 출입문에 에어커튼 등 탈출방지 시설 설치                          | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                   | 밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                                                                             | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위±30% 변동허용)                                                                    | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 연구시설은 최소 20회 이상)                                                                                | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                                                                                     | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 배기 덕트에 해파 필터 설치(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 설치)                                                                                  | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 예비용 배기필터박스 설치                                                                                                            | -      | -  | 권장 | 필수 |
|                   | 급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                                                                                | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 배기 해파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 연구시설은 버블타이트형 댐퍼 또는 동급 이상의 댐퍼 설치)                                                           | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 배기 해파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 해파 필터 박스: 3등급 연구시설은 1,000Pa 이상 압력 30분간 견딜(누기율 10% 이내), 4등급 연구시설은 2,500Pa 이상 압력 30분간 견딜(누기율 1% 이내) | -      | -  | 필수 | 필수 |
| 실험자<br>안전<br>보호   | 별도의 급배기 덕트 설치                                                                                                            | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 급기 덕트에 해파 필터 설치                                                                                                          | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 연구시설은 눈 세척기 제외) 설치                                                                 | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                   | 밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 연구시설은 제외)                                                                                       | -      | -  | 필수 | 필수 |
|                   | 오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                                                                                   | -      | -  | -  | 필수 |
|                   | 양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비닛형 4등급 연구시설은 제외)                                                                                    | -      | -  | -  | 필수 |
|                   | 해파 필터 장착 전동식 호흡 보호 장구 마련(슈트형 4등급 연구시설 제외)                                                                                | -      | -  | 필수 | 필수 |

|           | 준 수 사 항                                                                                 | 안전관리등급 |    |    |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|
|           |                                                                                         | 1      | 2  | 3  | 4  |
| 실험<br>장비  | 고압증기멸균기 설치(3, 4등급 연구시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)                                                 | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 생물안전작업대 설치                                                                              | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|           | 에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                                            | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|           | 케이지는 곤충 탈출 방지 기능이 있고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치                                  | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 곤충 사육(배양 포함) 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비 마련                                            | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
| 폐기물<br>처리 | 폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치                                         | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치(4등급 연구시설은 고압증기멸균 설비 설치)                | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식: 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방식: 수압 70kPa 이상)에서 10분 이상 견딜 수 있는 설비 설치 | -      | -  | 필수 | 필수 |
|           | 해파 필터에 의한 배기(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 처리)                                                    | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
| 기타<br>설비  | 시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                                                     | 권장     | 권장 | 필수 | 필수 |
|           | 배관의 역류 방지 장치 설치                                                                         | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|           | 해파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                                               | -      | -  | 필수 | 필수 |
|           | 관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                                             | -      | -  | 필수 | 필수 |
|           | 정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                                                      | -      | -  | 필수 | 필수 |

## 2. 운영기준

|                 | 준 수 사 항                                                                     | 안전관리등급 |    |    |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|
|                 |                                                                             | 1      | 2  | 3  | 4  |
| 실험<br>구역<br>출입  | 실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                                | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 출입대장 비치 및 기록                                                                | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                 | 전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                                      | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설 관리자의 이름과 연락처 등)를 부착                     | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
| 실험<br>구역내<br>활동 | 지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                                      | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                                        | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 실험 시 기계식 피펫 사용                                                              | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                            | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                            | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                                      | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                                 | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                                      | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                                          | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 퇴실 시 샤워로 오염제거                                                               | -      | -  | 권장 | 필수 |
|                 | 주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                                 | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 곤충 반입 시, 전용용기에 담아 반입                                                        | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 곤충 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                                    | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|                 | 유전자변형곤충이 식별 가능토록 표시: 유전자변형 유발 또는 확인 즉시표시(개체식별 표시가 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기) | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관                        | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 곤충 탈출 방지 방안(모니터링 포함) 마련                                                     | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
| 생물<br>안전<br>확보  | 유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착                       | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 생물안전위원회 구성                                                                  | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 생물안전관리책임자 임명                                                                | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 생물안전관리자 지정                                                                  | 권장     | 권장 | 필수 | 필수 |
|                 | 생물안전교육(통합고시 제9-9조관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                   | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                              | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                                 | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|                 | 생물안전관리규정 마련 및 적용                                                            | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |

|           | 준 수 사 항                                                   | 안전관리등급 |    |    |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|----|----|----|
|           |                                                           | 1      | 2  | 3  | 4  |
|           | 절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 연구시설은 시설운영사항 포함)          | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행             | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|           | 시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)      | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|           | 취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                   | -      | 권장 | 필수 | 필수 |
|           | 비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3, 4등급 연구시설은 의료체계 내용 포함)         | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 기관 내 곤충 안전관리 교육 실시                                        | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 곤충의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지                             | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 사용된 케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독(3, 4등급 연구 시설의 경우 훈증 또는 고압증기멸균) | 권장     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 곤충탈출 시 연구자 조치 절차 마련                                       | 권장     | 권장 | 필수 | 필수 |
|           | 케이지에 식별 가능한 표식(중, 계통, 연구책임자 등) 부착                         | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
| 폐기물<br>처리 | 처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                             | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                     | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |
|           | 실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                        | 필수     | 필수 | 필수 | 필수 |